

Студент: Кувавiна Софiя Олексiївна

Назва: Знайомство з об'єктами СХЕМИ БАЗИ ДАНИХ. Створення i використання збережених процедур

СУБД: MSSQL

Опис роботи:

Перед початком аналізуємо опис предметної області.

Варіант № 11

Предметна область: Студентський гуртожиток.

Основні предметно-значущі сутності: Студенти, Гуртожитки, Кімнати.

7

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Студенти - прізвище, ім'я, по батькові, група студентів;
- Гуртожитки - назва або номер гуртожитку, адреса;
- Кімнати - назва або номер кімнати, поверх.

Основні вимоги до функцій системи:

- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по гуртожитках або певного гуртожитку;
- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по групам студентів чи певної групи;
- Підрахувати кількість проживаючих студентів по кімнатах із зазначенням гуртожитку.

Тригери:

1. На додавання запису про студентів. Якщо у зазначеній кімнаті вже зареєстровано 4 студента, заборонити додавання запису.
2. Створити представлення «Поверхи гуртожитку» з полями «Гуртожиток», «Поверх», «Кількість студентів». Оновлювати представлення «Поверхи гуртожитку».

Процедура:

Процедура повинна повернути номер поверху зазначеного гуртожитку з найменшою кількістю студентів.

Завдання для лабораторної роботи

1. Створити збережену процедуру, вказану в завданні.

Створюю збережену процедуру з назвою "FloorMinStudents".

Ця процедура використовується для того, щоб отримати інформацію про поверх з найменшою кількістю студентів. В збереженій процедурі є запит, який використовує операції з'єднання та групування для знаходження кількості студентів на кожному поверсі, а потім вибирає верхній (перший) поверх з найменшою кількістю студентів

Повний код:

```
CREATE PROCEDURE FloorMinStudents
AS
BEGIN
    SELECT TOP 1 Rooms.Floors AS MinFloor
    FROM Rooms
    LEFT JOIN Students ON Rooms.RoomID = Students.Room_ID
    GROUP BY Rooms.Floors
    ORDER BY COUNT(Students.StudentID) ASC;
END;

EXEC FloorMinStudents;
```

Результат:

	MinFloor
1	5

Висновки: Я зробила лабораторну роботу, метою якої було познайомитись з об'єктами СХЕМИ БАЗИ ДАНИХ. Створити і використати збережені процедури.

Я створила збережену процедуру, яка повинна повернути номер поверху зазначеного гуртожитку з найменшою кількістю студентів.